指环bin文件上传解析文档

指环bin文件上传

bin文件解析

返回data具体参数说明：

睡眠报告&日常报告binData数据：

睡眠报告&日常报告binData数据说明

运动报告binData数据

运动报告binData数据说明

HRV报告binData数据

HRV报告binData数据说明

hrv_para_result.tTimePara说明

HRV报告 序列图、频谱图、RR Distribution图、RR间期散点图画图相关说明：

建议部分

血压数据接口

血压统计相关计算公式定义：

指环bin文件上传

简要描述：

- bin文件上传

请求URL：

- https://server-mhn.megahealth.cn/upload/uploadBinData

请求方式：

- POST
- content-Type:multipart/form-data

请求参数：

参数名	必选	类型	说明

institutionId	是	string	机构id（联系相关人员获取）
binData	是	base64	base64格式的文件数据
remoteDevice.mac	是	string	指环mac
remoteDevice.sn	是	string	指环sn
remoteDevice.swVer	是	string	指环固件版本
platform	是	string	生成报告的终端类(iOS,Android)
userId	否	string	用户ID
reportType.dataType	是	number	报告类型（0：老版睡眠；1：睡眠；2：运动；5：血压；6：日常；10：HRV；）
reportType.stopType	是	string	结束类型（0正常1超时2复位3内存4电量不足5充电6错误）
bpData	否	base64	base64格式的文件数据，连续血压数据文件。

返回示例

```JSON
//上传成功时返回，接口返回报告id
{
  "code":1,
   "msg":"upload binData is success",
   "reportId":result.id //报告id
}

//保存失败，可能是文件无法被读取，或者上传过程中出现问题
{
    "code": 0,
    "msg": "获取报告列表失败"
    "msg":"'file upload faild",
    "error":error
}

```

返回参数说明

参数名	类型	说明
reportId	string	报告ID

bin文件解析

简要描述：

- bin文件解析

请求URL：

- https://raw.megahealth.cn/parse/parsemhn

请求方式：

- GET

请求参数：

参数名	必选	类型	说明
objId	是	string	报告id

返回data具体参数说明：

睡眠报告&日常报告binData数据：

JSON


```
"data":{
    "duration": 1000,//总时长
    "status": [],//分期数组 array [ 60*24 ] 1分钟  0 / 1 清醒、2 眼动、3 浅睡、4 深睡、6 离手
    "length_status": 385,//分期数组长度
    "bin_start_sec": 1698262633,// 开始时间
    "bin_stop_sec": 1698285757,// 结束时间
    "startpos": 0, //有效数据偏移----开始时间
    "endpos": 13141, //有效数据偏移----结束时间
    "originDataType": 1,//转化前的报告类型
    "dataType": 1,
    "Spo2EvtVect4": [ //氧减事件的数组(ODI4)
        {
            "startpos": 4582,
            "len": 45
        }
    ],
    "Spo2EvtVect3": [//氧减事件的数组(ODI3)
        {
            "startpos": 4225,
            "len": 29
        }
    ],
    "ODI4SETime": {
        "Less10sCnt": 0, //时间少于10秒的事件个数
        "Less20sCnt": 0,
        "Less30sCnt": 1,
        "Less40sCnt": 1,
        "Less50sCnt": 1,
        "Less60sCnt": 0,
        "Longer60sCnt": 0,
        "Less10sPercent": 0,//时间大于60秒的事件占比
        "Less20sPercent": 0,
        "Less30sPercent": 33.33333206176758,
        "Less40sPercent": 33.33333206176758,
        "Less50sPercent": 33.33333206176758,
        "Less60sPercent": 0,
        "Longer60sPercent": 0
    },
    "ODI4SEDist": { //ODI4 结果
        "Less100Cnt": 0, //血氧低于100高于95的事件个数
        "Less95Cnt": 2, //血氧低于100高于95的事件占比
        "Less90Cnt": 1,
        "Less85Cnt": 0,
        "Less80Cnt": 0,
```

```
        "Less75Cnt": 0,
        "Less70Cnt": 0,
        "Less65Cnt": 0,
        "Less60Cnt": 0,
        "Less100Percent": 0,
        "Less95Percent": 66.66666412353516,
        "Less90Percent": 33.33333206176758,
        "Less85Percent": 0,
        "Less80Percent": 0,
        "Less75Percent": 0,
        "Less70Percent": 0,
        "Less65Percent": 0,
        "Less60Percent": 0
    },
    "ODI3SETime": {
        "Less10sCnt": 0, //时间少于10秒的事件个数
        "Less20sCnt": 0,
        "Less30sCnt": 2,
        "Less40sCnt": 1,
        "Less50sCnt": 2,
        "Less60sCnt": 0,
        "Longer60sCnt": 0,
        "Less10sPercent": 0,//时间少于10秒的事件占比
        "Less20sPercent": 0,
        "Less30sPercent": 40,
        "Less40sPercent": 20,
        "Less50sPercent": 40,
        "Less60sPercent": 0,
        "Longer60sPercent": 0
    },
    "ODI3SEDist": { //ODI3 结果
        "Less100Cnt": 1, //血氧低于100高于95的事件个数
        "Less95Cnt": 3,
        "Less90Cnt": 1,
        "Less85Cnt": 0,
        "Less80Cnt": 0,
        "Less75Cnt": 0,
        "Less70Cnt": 0,
        "Less65Cnt": 0,
        "Less60Cnt": 0,
        "Less100Percent": 20,//血氧低于100高于95的事件占比
        "Less95Percent": 60,
        "Less90Percent": 20,
        "Less85Percent": 0,
        "Less80Percent": 0,
        "Less75Percent": 0,
        "Less70Percent": 0,
        "Less65Percent": 0,
```

```
        "Less60Percent": 0
    },
    "diffThdLge3Cnts": 5, //氧减事件个数（氧减次数）
    "diffThdLge3Pr": 1.9607843160629272, // ODI3（氧减指数）
    "maxSpo2DownTime3": 48,////最大氧减时间
    "diffThdLge3Prw": 1.807228922843933,  //ODI3，加w后缀的是对整晚数据，不做分期的统计
    "diffThdLge4Cnts": 3,//氧减事件个数
    "diffThdLge4Pr": 1.1764706373214722, //睡眠时段内氧减事件ODI4
    "maxSpo2DownTime4": 45,////最大氧减时间
    "diffThdLge4Prw": 1.0843373537063599,//ODI4，加w后缀的是对整晚数据，即监测时段内ODI4数据，不做分期的统计
    "wakeMinutes": 66, //清醒期时间(分钟)
    "REMMinutes": 31, //眼动期时间(分钟)
    "lightsleepMinutes": 112,//浅睡期时间(分钟)
    "deepsleepMinutes": 10,//深睡期时间(分钟)
    "SleepMinutes": 153, //睡眠时长
    "VldTestMinutes": 166,
    "FallSMinutes": 13,//入睡等待时长
    "wakeInSMinutes": 52,
    "TotalTimeStatic": { // 总时间内产生的数据( 血氧饱和度数据,血氧统计,脉率统计)
        "spo2Less100Time": 0,// 血氧低于100的时间
        "spo2Less95Time": 878, //血氧低于95的时间
        "spo2Less90Time": 9,
        "spo2Less85Time": 0,
        "spo2Less80Time": 0,
        "spo2Less75Time": 0,
        "spo2Less70Time": 0,
        "spo2Less65Time": 0,
        "spo2Less60Time": 0,
        "spo2Less100TimePercent": 0,
        "spo2Less95TimePercent": 8.815260887145996, // 血氧低于100的占比
        "spo2Less90TimePercent": 0.09036144614219666,
        "spo2Less85TimePercent": 0,
        "spo2Less80TimePercent": 0,
        "spo2Less75TimePercent": 0,
        "spo2Less70TimePercent": 0,
        "spo2Less65TimePercent": 0,
        "spo2Less60TimePercent": 0,
        "Spo2Avg": 96.53956604003906,////平均血氧
        "Spo2Min": 89.20576477050781, //最低血氧
        "prAvg": 65,//平均心率
        "prMax": 107, //最大心率
        "prMin": 31 //最小心率
    },
    "SleepTimeStatic": { // 睡眠期间产生的数据( 血氧饱和度数据,血氧统计,脉率统计)
```

```
        "spo2Less100Time": 0, // 血氧低于100的时间
        "spo2Less95Time": 861,
        "spo2Less90Time": 9,
        "spo2Less85Time": 0,
        "spo2Less80Time": 0,
        "spo2Less75Time": 0,
        "spo2Less70Time": 0,
        "spo2Less65Time": 0,
        "spo2Less60Time": 0,
        "spo2Less100TimePercent": 0,// 血氧低于100的占比
        "spo2Less95TimePercent": 9.379084587097168,
        "spo2Less90TimePercent": 0.09803921729326248,
        "spo2Less85TimePercent": 0,
        "spo2Less80TimePercent": 0,
        "spo2Less75TimePercent": 0,
        "spo2Less70TimePercent": 0,
        "spo2Less65TimePercent": 0,
        "spo2Less60TimePercent": 0,
        "Spo2Avg": 96.55683898925781, //平均血氧
        "Spo2Min": 89.20576477050781,  //最低血氧
        "prAvg": 64, //平均心率
        "prMax": 107, //最大心率
        "prMin": 31 //最小心率
    },
    "time_start": 1698262633,//开始时间戳
    "error_tips": [],
    "length_time": 282,//时间戳数组长度
    "length_spo2": 23124,//血氧数组长度
    "time": [],//时间戳数组
    "handoff": {
        "num": 5
    },
    "acc": [],//加速度计数组
    "moveflag": [],//离手标记数组
    "pr": [],//脉率趋势图数据 1s一个数据
    "spo2": [], //int 趋势图数据  1s一个数据（有效数据）
    "spo2f": [],//flot 血氧趋势图数据 1s一个数据
    "version": 6, // data format version(数据格式版本)
    "VldFrate": 0.7579549551010132, //血氧可信度
    "data_type": 1,//mode 类型
    "protocol": 1,
    "data_block_size": 256,
    "data_block_elenum": 82,
    "app_define": {
        "stage_N1_startime": 0,
        "stage_endtime": 0,
        "sw_ver": 11687
    }
```

```
185    }
```

睡眠报告&日常报告binData数据说明

字段名	类型	说明
报告信息		
bin_start_sec	时间戳	开始时间
bin_stop_sec	时间戳	结束时间
报告日期：bin_stop_sec。总时间：bin_stop_sec – bin_start_sec ‖ duration		
血氧统计		
SleepTimeStatic.Spo2Avg ‖ TotalTimeStatic.Spo2Avg	float	平均血氧饱和度
SleepTimeStatic.Spo2Min ‖ TotalTimeStatic.Spo2Min	float	最低血氧饱和度
SleepTimeStatic.spo2Less90Time ‖ TotalTimeStatic.spo2Less90Time	float	血氧饱和度<90%
SleepTimeStatic.spo2Less90TimePercent ‖ TotalTimeStatic.spo2Less90TimePercent	float	Ts90%
氧减统计		
diffThdLge4Cnts	int	次数（≥4%）
diffThdLge4Pr	float	指数（≥4%）
diffThdLge3Cnts	int	次数（≥3%）
diffThdLge3Pr	float	指数（≥3%）
脉率统计		
SleepTimeStatic.prAvg ‖ TotalTimeStatic.prAvg	int	平均脉率
SleepTimeStatic.prMax ‖ TotalTimeStatic.prMax	int	最大脉率
SleepTimeStatic.prMin ‖ TotalTimeStatic.prMin	int	最小脉率

睡眠分期统计，睡眠分期占比		
SleepMinutes	int	总睡眠时长（分钟）
lightsleepMinutes	int	浅睡起时长（分钟）
deepsleepMinutes	int	深睡期时长（分钟）
REMMinutes	int	REM期时长（分钟）
wakeMinutes	int	清醒期时长（分钟）
SleepMinutes + wakeMinutes	int	总监测时长（分钟）
血压统计		
见血压数据接口处说明。		
趋势图		
Spo2f	float	血氧饱和度趋势图(%)，开始时间：bin_start_sec，1s一个数据
pr	int	脉率趋势图，开始时间：bin_start_sec，1s一个数据
status	int	睡眠分期，1分钟一个数据。0 / 1 清醒、2 眼动、3 浅睡、4 深睡、6 离手
血氧饱和度统计，血氧饱和度占比		
SleepTimeStatic.spo2Less95Time	int	时长<95（秒）
SleepTimeStatic.spo2Less90Time	int	时长<90（秒）
SleepTimeStatic.spo2Less85Time	int	时长<85（秒）
SleepTimeStatic.spo2Less80Time	int	时长<80（秒）
SleepTimeStatic.spo2Less70Time	int	时长<70（秒）
SleepTimeStatic.spo2Less60Time	int	时长<60（秒）
SleepTimeStatic.spo2Less95TimePercent	float	总占比<95

SleepTimeStatic.spo2Less90TimePercent	float	总占比<90
SleepTimeStatic.spo2Less85TimePercent	float	总占比<85
SleepTimeStatic.spo2Less80TimePercent	float	总占比<80
SleepTimeStatic.spo2Less70TimePercent	float	总占比<70
SleepTimeStatic.spo2Less60TimePercent	float	总占比<60
氧减事件统计，氧减事件分布（%）		
ODI3SEDist.Less100Cnt	int	次数 95≤SpO2<100
ODI3SEDist.Less95Cnt	int	次数 90≤SpO2<95
ODI3SEDist.Less90Cnt	int	次数 85≤SpO2<90
ODI3SEDist.Less85Cnt	int	次数 80≤SpO2<85
ODI3SEDist.Less80Cnt	int	次数 75≤SpO2<80
ODI3SEDist.Less75Cnt	int	次数 70≤SpO2<75
ODI3SEDist.Less70Cnt	int	次数 65≤SpO2<70
ODI3SEDist.Less65Cnt	int	次数 60≤SpO2<65
ODI3SEDist.Less60Cnt	int	次数 SpO2<60
ODI3SEDist.Less100Percent	float	占比 95≤SpO2<100
ODI3SEDist.Less95Percent	float	占比 90≤SpO2<95
ODI3SEDist.Less90Percent	float	占比 85≤SpO2<90
ODI3SEDist.Less85Percent	float	占比 80≤SpO2<85
ODI3SEDist.Less80Percent	float	占比 75≤SpO2<80
ODI3SEDist.Less75Percent	float	占比 70≤SpO2<75
ODI3SEDist.Less70Percent	float	占比 65≤SpO2<70
ODI3SEDist.Less65Percent	float	占比 60≤SpO2<65
ODI3SEDist.Less60Percent	float	占比 SpO2<60
氧减事件时间统计，氧减事件时间分布（%）		

ODI3SETime.Less10sCnt	int	次数 TD<10
ODI3SETime.Less20sCnt	int	次数 10≤TD<20
ODI3SETime.Less30sCnt	int	次数 20≤TD<30
ODI3SETime.Less40sCnt	int	次数 30≤TD<40
ODI3SETime.Less50sCnt	int	次数 40≤TD<50
ODI3SETime.Less60sCnt	int	次数 50≤TD<60
ODI3SETime.Longer60sCnt	int	次数 TD≥60
ODI3SETime.Less10sPercent	float	占比 TD<10
ODI3SETime.Less20sPercent	float	占比 10≤TD<20
ODI3SETime.Less30sPercent	float	占比 20≤TD<30
ODI3SETime.Less40sPercent	float	占比 30≤TD<40
ODI3SETime.Less50sPercent	float	占比40≤TD<50
ODI3SETime.Less60sPercent	float	占比 50≤TD<60
ODI3SETime.Longer60sPercent	float	占比 TD≥60

运动报告binData数据

```JSON
"data": {
    "c_version": 10155,
    "duration": 4880,
    "timeStart": 1601107967,
    "prAvg": 96,
    "prMax": 115,
    "prMin": 70,
    "prArr": [
      70,
      ...
    ],
    "handOffArr": [],
    "originDataType": 2,
    "dataType": 2
},
```

运动报告binData数据说明

字段名	类型	说明
c_version		
duration	number（秒）	持续时间（总时间）
timeStart	时间戳	开始时间
prAvg	number	平均脉率
prMax	number	最大脉率
prMin	number	最小脉率
prArr	array	脉率趋势图数据
originDataType	number	转化前报告类型 （ 2：运动 ）

HRV报告binData数据

JSON


```
"data": {
    "version": 6,
    "data_type": 8,
    "hrv_para_result": {
        "starttime": 1599586582,
        "lasttime": 15331,
        "tTimePara": {
            "cnt": 21991,
            "meanbpm": 86.09066009521484,
            "SDNN": 40.782012939453125,
            "SDANN": 17.257680892944336,
            "RMSSD": 38.16460037231445,
            "NN50": 3493,
            "pNN50": 15.921418190002441,
            "TrangleIdx": 5.059732437133789,
            "MaxRR": 940,
            "MaxRRTimeStamp": 10786,
            "MinBpm": 23,
            "MinBpmTimeStamp": 2190,
            "MaxBpm": 193,
            "MaxBpmTimeStamp": 8010,
            "FastBpmCnt": 6,
            "FastBpmRate": 0.027300028130412102,
            "SlowBpmCnt": 7,
            "SlowBpmRate": 0.03185003250837326
        },
        "tFreqPara": {
            "TP": 364833865728,
            "VLFP": 231148257280,
            "LFP": 43555844096,
            "HFP": 90129776640,
            "LHFR": 0.483256995677948
        },
        "SDNNCnt": 50,
        "SDNNVect": true,
        "HRcnt": 21978,
        "HRVect": true
    },
    "SDNN_buff": [
      37.79167175292969,
      ...
    ],
    "HR_buff": [
      84.50704193115234,
      ...
```

```
        ],
        "originDataType": 8,
        "dataType": 8
    }
```

HRV报告binData数据说明

字段名	类型	说明
version	number	数据版本
originDataType	number	转化前报告类型 （ 8：HRV ）
dataType & data_type	number	报告类型
SDNN_buff	array	24小时数据图（心率变异性）
HR_buff	array	24小时数据图 （ 心率 ）
hrv_para_result	object	hrv解析结果（hrv_para_result说明）

hrv_para_result.tTimePara说明

字段名	类型	说明
starttime	时间戳	记录开始时间
lasttime	number 秒	记录持续时间
cnt	int	分析的心搏数
meanbpm	float	平均心率
SDNN	float	SDNN
SDANN	float	SDANN
RMSSD	float	RMSSD
NN50	int	NN50
pNN50	float	pNN50
TrangleIdx	float	TrangleIdx（三角指数）

MaxRR	int	最大RR间隔
MaxRRTimeStamp	int	最大RR间隔发生时间
MinBpm	int	最慢心率
MinBpmTimeStamp	int	最慢心率发生时间
MaxBpm	int	最快心率
MaxBpmTimeStamp	int	最快心率发生时间
FastBpmCnt	int	心动过速博数
FastBpmRate	int	心动过速占比
SlowBpmCnt	int	心动过缓博数
SlowBpmRate	int	心动过缓占比
TP	float	TP
VLFP	float	VLFP
LFP	float	LFP
HFP	float	HFP
LHFR	float	LHFR
SDNNCnt	int	SDNN数目
SDNNVect	boolean	SDNN数组
HRcnt	int	心率数目
HRVect	boolean	心率数组

HRV报告 序列图、频谱图、RR Distribution图、RR间期散点图画图相关说明：

下列 画图公式中的 i 为 各vect下标，xData为x轴数据，yData为y轴数据。

1、频谱图

（1）数据数组：FreqVect

（2）画图：

xData = i / 300;

yData = FreqVect[i].toFixed(3);

2、RR Distribution图

（1）数据数组：HistVect

（2）画图：

xData =i / 100;

yData = histVect[i];

3、RR间期散点图

（1）数据数组：HRVect

（2）画图：

xData = HRVect[i];

yData = HRVect[i+1];

4、序列图–心率

（1）数据数组：HRVect

（2）画图：

starttime = hrv_para_result.starttime;

lasttime= hrv_para_result.lasttime;

oneStep = (lasttime / HRVect.length)*1000;

let base = starttime*1000;

xData = base += oneStep;

yData = (60000/HRVect[i]);

建议部分

睡眠分期分析：

您的总睡眠时间为 6时42分，睡眠效率(TST/TIB)为 91.8%，其中深睡期占比 23.6%，浅睡期占比 52.7%，快速眼动期占比 23.6%。

睡眠呼吸综述：

您的睡眠ODI为29.3

0=<ODI<5：无睡眠呼吸暂停及低通气综合症。

5=<ODI<15：符合<轻度>睡眠呼吸暂停及低通气综合症。

15=<ODI<30：符合<中度>睡眠呼吸暂停及低通气综合症。
30=<ODI：符合<重度>睡眠呼吸暂停及低通气综合症。

夜间平均血氧饱和度为 93.5%，最低血氧饱和度为 74.8%

minSpo（最低血氧）>= 90：无低氧血症。

1. minSpo（最低血氧）>= 85：符合<轻度>低氧血症。
2. minSpo（最低血氧）>= 80：符合<中度>低氧血症。

80>minSpo（最低血氧）：符合<重度>低氧血症。

建议：

5>ODI>=0:

1.保持良好的生活习惯;

2.适当运动，增强体质；

3.定期进行睡眠监测；

15>ODI>=5:

1.饮食宜清淡，戒烟、戒酒；适当运动，增强体质，控制BMI（身体质量指数）在18.5–24；使用右侧卧位睡姿入眠；慎用或停用镇静、安眠药物；

2.最好连续睡眠监测，留意睡眠呼吸状态的变化趋势；

3.轻度患者，但症状明显（如白天嗜睡、认知障碍、抑郁等），合并或并发心脑血管疾病和糖尿病等，应压力滴定后，进行无创气道正压通气治疗。

30>ODI>=15:

1.饮食宜清淡，戒烟、戒酒；适当运动，增强体质，控制BMI（身体质量指数）在18.5–24；使用右侧卧位睡姿入眠；慎用或停用镇静、安眠药物；

2.耳鼻喉科就诊，了解有无口部或咽喉部位解剖学异常，必要时进行鼻咽部CT/MRI了解有无手术指征症状；

3.排除上呼吸道病变后，转睡眠呼吸专科就诊，经压力滴定测试后，无论是否手术均建议夜间无创正压通气治疗；

4.最好连续的睡眠监测，治疗3–6月后进行门诊复诊；

ODI>=30:

1.结合临床完善相关检查；

2.耳鼻喉科就诊，了解有无口部或咽喉部位解剖学异常，必要时进行鼻咽部CT/MRI了解有无手术指征症状；

3.排除上呼吸道病变后，转睡眠呼吸专科就诊，经压力滴定测试后，无论是否手术均建议夜间无创正压通气治疗；

4.饮食宜清淡，戒烟、戒酒；适当运动，增强体质，控制BMI（身体质量指数）在18.5–24；使用右侧卧位睡姿入眠；慎用或停用镇静、安眠药物；

5.最好连续的睡眠监测，治疗3–6月后进行门诊复诊；

血压数据接口

简要描述：

- 获取睡眠报告中血压统计表格和‘收缩压/舒张压’图数据

请求URL：

- https://server-mhn.megahealth.cn/reports/getbpData

请求方式：

- GET

请求参数：

参数名	必选	类型	说明
reportId	是	string	报告id

JSON

```
{
  "code":1,
  "msg":"success to get bpData",
  "sbpData":[123,122,...],//高压
  "dbpData":[83,83,...]//低压，"bin_start_sec"为开始时间，1s一个数据
}

//没有血压数据时返回
{"code":0,"msg":"no bpData"}

```

血压统计相关计算公式定义：

血压统计表格中的数据都是根据上述接口返回的高压低压数组计算得来，统计前去掉过滤高压低压数组中的0值再统计。

标准差

2. **样本标准差（s）**：用于通过样本估计总体离散程度，分母使用$n-1$（自由度）以减小偏差：

$$s=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}$$

$\bar{X}$为样本均值，n为样本量。 2 3

变异系数 CV

CV是标准差与平均值的比值乘以100%，公式为CV = (σ / μ) × 100%，其中σ代表标准差（反映数据离散程度），μ代表均值（反映集中趋势）

血压负荷

指血压超过正常范围的次数百分比，比如收缩压超过120mmHg的次数占总的血压检测次数的百分比；

收缩压/舒张压图：

"bin_start_sec"为开始时间，1s一个数据。